



Atividade Final: O Grande Escape Virtual

Tema: EdTech e Gamificação na Educação

Duração: 20 minutos | **Formação:** Grupos de até 5 alunos

1. Visão Geral da Atividade

A atividade consiste no desenvolvimento de um ecossistema digital gamificado no formato de **Escape Room Online**. O objetivo é integrar as competências técnicas, de gestão, pedagógicas e científicas das quatro modalidades de cursos presentes na turma através da criação de um artefato interativo de aprendizagem.

- **Público-Alvo:** Turma mista de Ciência da Computação (CC), Sistemas de Informação (SI), Licenciatura em Computação (LC) e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BI-C&T).
- **Formato de Trabalho:** Grupos interdisciplinares

2. Divisão de Papéis e Matriz de Competências

Cada equipe deverá distribuir as funções de forma a aproveitar o perfil formativo e a expertise de cada membro (*sugestão*):

- **Analista de Lógica e Algoritmos (Foco CC):** Responsável pela arquitetura dos desafios técnicos, garantia da consistência lógica dos enigmas e implementação de trechos de código, matemática computacional ou criptografia.
- **Engenheiro de UX e Processos (Foco SI):** Responsável pelo fluxo do usuário (*user flow*), usabilidade e design da interface do jogo, modelagem estrutural do formulário de coleta e gestão do tempo de execução do sistema.
- **Designer Pedagógico e Roteirista (Foco LC):** Responsável pela transposição didática do conteúdo, engajamento e clareza da narrativa, validação do potencial de aprendizagem dos enigmas e roteirização da síntese conceitual.
- **Cientista de Dados e Impacto Tecnológico (Foco BI-C&T):** Responsável pela fundamentação epistemológica e contextualização do impacto social/científico do tema, modelagem das métricas de avaliação do formulário e análise estatística dos resultados em tempo real.

3. Entregáveis Obrigatórios

Até a **data 22.06**, cada grupo deverá publicar e disponibilizar os **três artefatos** abaixo:

1. **Link do Jogo:** Plataforma interativa (*Genially, Google Forms com validação de respostas, ThingLink, solução web própria ou outra apropriada à tarefa*) contendo exatamente **3 enigmas sequenciais considerando o contexto de Lógica de Programação** (*considere que público-alvo sejam estudantes do Ensino Superior de Cursos de Computação*).

2. **Vídeo 1 - Teaser e Instruções:** Vídeo gravado com duração máxima de **2 minutos**, contendo a introdução narrativa (contexto científico/social) e como funciona o jogo.

3. **Vídeo 2 - Consolidação Pedagógica:** Vídeo gravado com duração máxima de **5 minutos**, explicando detalhadamente a resolução técnica dos enigmas e consolidando os conceitos escolhidos.

O modelo de documento a ser enviado com as informações acima está disponível no Moodle. [Modelo de Documento - Atividade Prática_ O Grande Escape Virtual](#).

5. Critérios Formais de Avaliação

O projeto será avaliado de forma holística, atribuindo pesos iguais aos quatro pilares fundamentais representados na turma:

Critério de Avaliação	Indicadores de Sucesso
Arquitetura Lógica	Correção técnica dos enigmas; profundidade dos desafios de código, algoritmos ou lógica computacional inserida no jogo.
Engenharia de Usabilidade	Fluidez e navegabilidade do ecossistema digital (UX); estabilidade das trancas e validações do sistema; gestão do tempo (<i>Timeboxing</i>).
Transposição Didática	Eficácia do jogo como ferramenta de fixação de conteúdo; clareza pedagógica e qualidade instrucional do vídeo de consolidação.

6. Guia de Engenharia de Enigmas: Construindo a Curva de Dificuldade

Para que o seu *Escape Room* funcione perfeitamente, a sua equipe não deve criar enigmas baseados em adivinhação, mas sim em **raciocínio lógico e aplicação técnica**.

O projeto do jogo deve seguir obrigatoriamente uma **curva de aprendizado crescente**:

- **Enigma 1:** Nível Médio (Aquecimento e engajamento da plateia).
- **Enigma 2:** Nível Médio-Alto (Exige cruzamento de informações).
- **Enigma 3:** Nível Difícil (O grande desafio final; exige computação dura ou análise crítica).

Abaixo estão as **sugestões** de como estruturar esses níveis em cada área de conhecimento. O grupo deve ser criativo na elaboração dos enigmas.

Enigmas de Nível Médio (Reconhecimento e Aplicação)

- **Ciência da Computação – Teste de Mesa Rápido:** Um trecho de código curto (até 10 linhas em Python ou pseudocódigo) contendo um laço for ou while com um filtro condicional. A plateia precisa rastrear as iterações para descobrir o valor numérico final da variável principal.
- **Sistemas de Informação – O Bloco Perdido:** A imagem de um fluxograma de processo de negócio (BPMN) ou caso de uso (ex: fluxo de pagamento) com uma etapa em branco marcada com uma interrogação. A turma deve escolher o conceito correto de governança ou segurança para preencher a lacuna.
- **Licenciatura em Computação – Conexão de Pilares:** Um enigma de associação onde uma situação do cotidiano ou de sala de aula é apresentada, e a plateia precisa identificar qual dos 4 pilares do Pensamento Computacional (Decomposição, Padrões, Abstração ou Algoritmos) resolve aquele problema.

- **BI em Ciência e Tecnologia – Criptografia Histórica:** Uma mensagem criptografada usando a Cifra de César clássica. A pista textual contextualiza um grande marco da história da ciência ou da tecnologia (ex: o sobrenome de um pioneiro), que serve como dica para descobrir o número do deslocamento da chave.

Enigmas de Nível Difícil (Análise e Abstração)

- **Ciência da Computação – Portas Lógicas e Recursão:** Uma expressão de Álgebra Booleana complexa traduzida em um circuito visual com múltiplas portas mistas (NAND, NOR, XOR), ou uma função puramente recursiva. A plateia precisa calcular o bit de saída final ou o resultado do empilhamento da função.
- **Sistemas de Informação – O Bug de Arquitetura:** Um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) de banco de dados ou um diagrama de arquitetura que possui um erro crítico oculto (ex: dependência cíclica, falta de chave primária ou falha de UX). A senha é o nome exato do atributo ou tabela que está quebrando o sistema.
- **Licenciatura em Computação – O Desafio da Acessibilidade:** Um estudo de caso focado em Design Universal e Acessibilidade Digital (ex: adaptar uma aula de computação para um aluno com deficiência visual). A turma deve decifrar, por eliminação lógica, qual combinação de ferramentas atende aos critérios de integridade pedagógica.
- **BI em Ciência e Tecnologia – Análise da Massa de Dados:** Uma tabela ou gráfico estatístico real simulando um cenário de viés algorítmico em Inteligência Artificial ou métricas de privacidade de dados. A plateia precisa interpretar criticamente a anomalia nos dados para extrair a métrica numérica que serve como chave de escape.

Referências

ABREU, Felipe Menezes de et al. **Gamificação na educação contemporânea: uma análise estruturada das práticas, teorias e desafios no cenário brasileiro.** Revista ERR01, v. 10, n. 7, p. 1-11, 2025.

CLASSE, Tadeu Moreira de et al. **Escape Rooms Educacionais na Computação: Um Estudo em Mapeamento Sistemático da Literatura.** Anais do CBIE e SBIE, p. 551-565, 2024.

PEREIRA, Leonardo Tortoro et al. A abordagem construtivista no desenvolvimento de um serious game do gênero escape room. **ICMC - USP**, p. 1-10, 2018.

TOZATO, Dayvisson César Piovezan et al. Gamificação no ensino: desafios e potenciais das estratégias ativas mediadas por tecnologias. **Lumen et Virtus**, v. XVI, n. L, p. 8775-8785, 2025.



Formulário de Avaliação Docente da Atividade Prática: O Grande Escape Virtual

Tema: EdTech e Gamificação na Educação

Duração: 20 minutos | Formação: Grupos de até 5 alunos

Informações Gerais

Nome do Grupo / Tema do Jogo: _____

Data: ____/____/____

Integrantes Avaliados

Bloco 1: Avaliação por Pilares de Competência (Escala de 1 a 5)

Marque de 1 (Insuficiente) a 5 (Excelente) para cada indicador.

1. Arquitetura Lógica e Algorítmica

1.1. Os 3 enigmas apresentaram profundidade técnica e correção conceitual em computação?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

1.2. A lógica de progressão do jogo (trancas, respostas e condicionais) funcionou sem falhas ou bugs?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

2. Engenharia de Usabilidade e Processos

2.1. A interface do jogo era intuitiva, fluida e com boa experiência de usuário (UX) para o tempo de 10 minutos?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

2.2. O grupo gerenciou o ecossistema digital com sucesso dentro do limite estrito de 20 minutos?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

3. Transposição Didática e Instrucional

3.1. O jogo demonstrou eficácia pedagógica como ferramenta de fixação ou teste do conteúdo proposto?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

3.2. O Vídeo de Consolidação (Vídeo 2) foi claro, didático e metodologicamente bem estruturado para explicar a teoria?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

4. Análise Científica

4.1. O Vídeo 1 (Teaser) trouxe uma contextualização madura sobre o impacto social/científico da tecnologia abordada?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

4.2. Na seção de reflexão, o grupo apresentou informações relevantes:

SOBRE A PLATAFORMA: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

SOBRE OS ENIGMAS: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

SOBRE O PROJETO: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Bloco 2: Avaliação Qualitativa

Pontos Fortes do Projeto:

(Destaque o que o grupo fez de melhor: criatividade da narrativa, complexidade dos códigos, design de interface, etc.)

Pontos de Melhoria / Oportunidades de Evolução:

(O que falhou no sistema ou na didática? Onde o escopo pecou por falta ou excesso?)

Evidência de Trabalho Interdisciplinar:

(Ficou claro que os quatro perfis de cursos cooperaram ou o projeto pareceu centralizado em apenas um estudante?)
